

Software Qualität

Aufgabenblatt 2

Julian Bertol
24. März 2026

Aufgabe 1

1.1 Wie wird das Testen im Scrum-Prozess durchgeführt?

Die Tests erfolgen iterativ innerhalb jedes Sprints. Im Scrum-Prozess ist die Entwicklung iterativ-inkrementell organisiert, daher wird auch das Testen in jedem Sprint durchgeführt. Die Tests sollten so geschrieben sein, sodass sie wiederverwendet werden können. Nach jedem Sprint werden die Tests angepasst bzw erweitert.

1.2 Wie werden im Scrum Aufgaben und Rollen zwischen Entwicklern und Testern verteilt?

Entwickler, Tester und alle anderen Teammitglieder entwickeln gemeinsam Tests. Dadurch tragen alle Teammitglieder zur Steigerung der Qualität bei. Dennoch bringt jedes Teammitglied, eine spezielle Ausbildung mit und ist zuständig für einen Bereich.

1.3 Wie werden Tests und Testergebnisse in Scrum dokumentiert?

- Es wird auf eine umfangreiche Dokumentation verzichtet
- Der Fokus liegt auf Sichtbarkeit und Transparenz im Team. Unter anderem geschieht dies dann in Daily Besprechungen.

Aufgabe 2

2.1 Was heißt Verfolgbarkeit im Kontext des Testens und des Testprozesses?

Verfolgbarkeit bedeutet die Herstellung von Beziehungen zwischen der Testbasis (z. B. Anforderungen), den Testarbeitsergebnissen und den Testmitteln (z. B. Testfälle). Dadurch kann nachvollzogen werden, welche Tests welche Anforderungen abdecken.

2.2 Für welche Zwecke wird Verfolgbarkeit verwendet?

Verfolgbarkeit wird für mehrere Zwecke genutzt:

- Testüberwachung und Teststeuerung
- Auswirkungen von Änderungen analysieren
- Restrisiko beurteilen
- Verständlichkeit erhöhen
- Unterstützung von Berichten

2.3 Was heißt gute und schlechte Verfolgbarkeit?

Gute Verfolgbarkeit bedeutet:

- vollständige Verknüpfung zwischen Anforderungen, Testfällen und Ergebnissen
- klare Aussagen zur Testabdeckung möglich
- Auswirkungen von Änderungen und Risiken können analysiert werden
- Ergebnisse sind für Stakeholder verständlich

Schlechte Verfolgbarkeit bedeutet:

- fehlende oder unvollständige Verknüpfungen
- unklare Testabdeckung
- Änderungen und Risiken schwer bewertbar
- geringe Transparenz des Testfortschritts

2.4 Wie wird Verfolgbarkeit verwaltet?

Verfolgbarkeit wird durch Organisation der Testartefakte in Managementsystemen oder Testmanagementwerkzeugen verwaltet, die die notwendigen Beziehungen zwischen den Elementen herstellen und pflegen.

Aufgabe 3

Testaktivität	Aufgaben	Vorgehensweise	Arbeitsergebnisse
Testplanung	Testprozess planen, Ziele und Ressourcen festlegen	Testkonzept erstellen, Kriterien und Zeitplan definieren	Testkonzept, Testplan, Risiken
Testüberwachung	Fortschritt kontrollieren und steuern	Soll-Ist-Vergleich, Berichte erstellen und Maßnahmen ableiten	Testfortschrittsberichte, Anpassungen
Testanalyse	Festlegen, was getestet wird	Analyse der Anforderungen und Priorisierung der Testbedingungen	Testbedingungen, priorisierte Anforderungen
Testentwurf	Festlegen, wie getestet wird	Entwicklung von Testfällen und erwarteten Ergebnissen	Testfälle, Testdaten
Testrealisierung	Tests vorbereiten	Aufbau Testumgebung, Organisation der Testfälle	Testskripte
Testdurchführung	Tests ausführen und prüfen	Durchführung der Tests, Vergleich Soll/Ist, Fehler dokumentieren	Testprotokolle, Fehlerberichte
Testabschluss	Tests abschließen und auswerten	Ergebnisse bewerten und Dokumentieren	Testabschlussbericht, Erfahrungen